CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Probabilité de succès

Énoncé

Cadre. q est une puissance d'un premier impair. $P \in \mathbb{F}_q[X]$ est unitaire de degré $n = rd$, produit de $r \geqslant 2$ irréductibles unitaires distincts $P_1, \dots, P_r$, tous de degré d. Un **pas** de l'algorithme : tirer Q uniformément parmi les polynômes de degré $< n$; si $Q \wedge P \neq 1$, renvoyer $Q \wedge P$; sinon renvoyer $(Q^{\frac{q^d-1}{2}} - 1) \wedge P$ (calculé modulo P). On veut montrer qu'il renvoie un **facteur non trivial** de P avec probabilité au moins $\frac{1}{2}$.

Partie II. On note $\mathbb{K}_i = \mathbb{F}_q[X]/(P_i)$ (corps à q^d éléments), $A = \mathbb{F}_q[X]/(P)$, et $\varphi : A \to \prod \mathbb{K}_i$ l'isomorphisme chinois. On note $e = \frac{q^d-1}{2}$.

1. Montrer que si $Q \wedge P \neq 1$, la réponse est un facteur non trivial de P.
2. Conditionnellement à $Q \wedge P = 1$, $Y = Q \bmod P$ est uniforme sur A^*. Montrer que les composantes $Y_i = Q \bmod P_i$ sont indépendantes et uniformes sur $\mathbb{K}_i^*$.
3. Montrer que P_i divise $Q^e - 1$ si et seulement si $Y_i^e = 1$. En déduire que $(Q^e - 1) \wedge P = P$ avec probabilité 2^{-r}, et $= 1$ avec probabilité 2^{-r}.
4. Conclure : $\mathbb{P}(\text{facteur non trivial}) \geqslant 1 - 2^{1-r} \geqslant \frac{1}{2}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Théorème chinois, Partie I.

Ce qu'on te demande. Calculer la probabilité d'obtenir un facteur non trivial.

Corrigé

Question 3

Étape 1. Le cas chanceux

$Q \wedge P$ divise P ; il n'est pas égal à 1 par hypothèse, et son degré est $\leqslant \deg Q < n = \deg P$ (si $Q = 0$, $Q \wedge P = P$: on exclut ce tirage, ou on considère $\deg 0 = -\infty$ et on recommence). C'est un facteur non trivial. (Le livre écrit « si $Q \wedge P = 1$ » : c'est « $\neq 1$ ».)

Question 4

Étape 1. Indépendance des composantes

φ induit une bijection $A^* \to \prod_i \mathbb{K}_i^*$ (un élément est inversible si et seulement si chaque composante l'est). Donc $(Y_1, \dots, Y_r) = \varphi(Y)$ est uniforme sur $\prod \mathbb{K}_i^*$, ensemble de cardinal $(q^d-1)^r$: pour tous $c_i \in \mathbb{K}_i^*$,

$$\mathbb{P}(Y_1 = c_1, \dots, Y_r = c_r) = \frac{1}{(q^d-1)^r} = \prod_i \frac{1}{q^d-1}.$$

En sommant sur les c_j, $j \neq i$: $\mathbb{P}(Y_i = c_i) = \frac{1}{q^d-1}$, et la probabilité jointe est le produit des marginales : indépendance.

Question 5

Étape 1. Les deux cas triviaux

$P_i \mid Q^e - 1$ équivaut à $Q^e = 1$ dans $\mathbb{K}_i$, soit $Y_i^e = 1$. Par la Partie I (avec $Q_0 = q^d$), $\mathbb{P}(Y_i^e = 1) = \frac{1}{2}$. Les P_i étant premiers entre eux, $(Q^e - 1) \wedge P = \prod_{i : Y_i^e = 1} P_i$. Par indépendance :

$$\mathbb{P}\big((Q^e - 1) \wedge P = P\big) = \prod_i \mathbb{P}(Y_i^e = 1) = 2^{-r},$$

$$\mathbb{P}\big((Q^e - 1) \wedge P = 1\big) = \prod_i \mathbb{P}(Y_i^e = -1) = 2^{-r}.$$

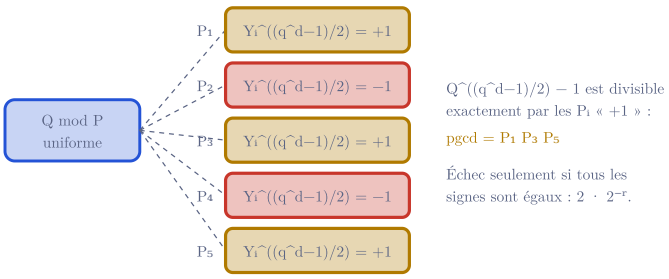
Question 6

Étape 1. Conclusion

Sachant $Q \wedge P = 1$, l'algorithme échoue seulement si $(Q^e - 1) \wedge P \in \{1, P\}$, de probabilité $2 \cdot 2^{-r} = 2^{1-r}$. Sachant $Q \wedge P \neq 1$, il réussit toujours (Q3). Donc

$$\mathbb{P}(\text{succès}) \geqslant 1 - 2^{1-r} \geqslant 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \quad (r \geqslant 2).$$

Plus P a de facteurs, meilleure est la probabilité. En répétant les tirages indépendamment, le nombre moyen de pas avant un succès est au plus 2.



Par le théorème chinois, Q inversible modulo P correspond à r éléments $Y_i \in (\mathbb{F}_q[X]/(P_i))^*$, indépendants et uniformes. Chaque $Y_i^{(q^d-1)/2}$ vaut ± 1 avec probabilité $\frac{1}{2}$ (carré ou non). Le pgcd récolte les P_i marqués $+1$; il est non trivial dès que les signes ne sont pas tous égaux.

Le piège

Le pas renvoie toujours un diviseur de P ; c'est la **non-trivialité** qui est aléatoire. Il faut donc tester le résultat et recommencer en cas d'échec.

La méthode

Algorithme probabiliste : par le théorème chinois, un tirage uniforme modulo P devient r tirages indépendants modulo les P_i, et un « test » qui coupe chaque corps en deux moitiés sépare les facteurs avec bonne probabilité.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème chinois pour les polynômes.** Si $P = P_1 \cdots P_r$ avec les P_i premiers entre eux deux à deux, $Q \bmod P \mapsto (Q \bmod P_i)_i$ est un isomorphisme d'anneaux $\mathbb{F}_q[X]/(P) \to \prod_i \mathbb{F}_q[X]/(P_i)$, qui induit une bijection entre les groupes d'inversibles.
- **Corps de rupture.** Si P_i est irréductible de degré d, $\mathbb{F}_q[X]/(P_i)$ est un corps à q^d éléments. Son groupe multiplicatif est d'ordre $q^d - 1$.